ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL INTÉGRAL · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Cette seconde partie monte en puissance : l'*intégration par parties* pour les produits comme x·e^x et pour le logarithme (exercices 7 à 9), les *aires véritables* — sous une courbe ou entre deux courbes — et la *valeur moyenne* (exercices 10 et 11), puis un sujet complet type Bac autour de

f(x) = x·e^(−x)

(exercice 12). Les corrigés détaillés sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | 🧱 3 notions | 📚 3 sections | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi — Cherchez chaque exercice **avant** d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux outils combinés · ★★★ rédaction complète type Bac. Ici, chaque résultat doit pouvoir se **vérifier en dérivant** la primitive utilisée.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 3 THÈMES

02 Intégration par parties — exercices 7 à 9

03 Aires et valeur moyenne — exercices 10 et 11

04 Type Bac — exercice 12

Intégration par parties : dompter les produits

RAPPEL DU COURS — INTÉGRATION PAR PARTIES

Pour u et v dérivables : $\int_a^b u(x)\cdot v'(x)\,dx = [u(x)\cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)\cdot v(x)\,dx$. On choisit u = ce qui se dérive simplement (polynôme, ln(x)) et v' = ce qui se primitive simplement (e^x, x^n).

Réflexe — Dans une intégration par parties, u est le facteur qui *s'appauvrit* en dérivant : x donne 1, ln(x) donne 1/x. Jamais l'exponentielle en position u dans ce chapitre !

✏️ EXERCICE 7 — IPP GUIDÉE (★★)

a) Soit

$G(x) = (x - 1)\cdot e^x$:

— vérifier que

$G'(x) = x\cdot e^x$;

— en déduire $\int_0^1 x\cdot e^x\,dx$.

b) Soit

$H(x) = x\cdot \ln(x) - x$

sur $]0 ; +\infty[$:

— vérifier que

$H'(x) = \ln(x)$;

— en déduire $\int_1^e \ln(x)\,dx$.

✏️ EXERCICE 8 — IPP À CONDUIRE SEUL (★★)

— Calculer $\int_0^2 x \cdot e^x \, dx$ (on réutilisera la primitive G de l'exercice 7), puis donner un arrondi à 10^{-2}.

— Avec une intégration par parties ($u = \ln(x)$, $v' = 2x$), montrer que

$$\int_1^3 2x \cdot \ln(x) \, dx = 9 \cdot \ln(3) - 4,$$

puis donner un arrondi à 10^{-2}.

✏️ EXERCICE 9 — DOUBLE INTÉGRATION PAR PARTIES (★★★)

— Intégrer par parties $\int_0^1 x^2 \cdot e^x \, dx$ (choisir $u = x^2$) et montrer que cette intégrale vaut

$$e - 2 \cdot \int_0^1 x \cdot e^x \, dx.$$

— Utiliser le résultat de l'exercice 7 pour conclure, puis donner un arrondi à 10^{-2}.

— Vérifier le résultat en dérivant

$$W(x) = (x^2 - 2x + 2) \cdot e^x$$

et en calculant $W(1) - W(0)$.

03 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Aires véritables et valeur moyenne

RAPPEL DU COURS — AIRES

Aire sous une courbe positive : $A = \int_a^b f(x) \, dx$ (u.a.). Aire entre deux courbes lorsque $f \geq g$ sur $[a ; b]$: $A = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$. Si f change de signe, on découpe l'intervalle.

✏️ EXERCICE 10 — AIRE SOUS UNE PARABOLE (★★)

Soit

$$f(x) = 4 - x^2$$

définie sur $[0 ; 2]$.

— Étudier le signe de f sur [0 ; 2].

— Calculer

$$\int_0^2 (4 - x^2)\,dx$$

(valeur exacte).

— En déduire l'aire sous la courbe, en u.a. (arrondie à 10^{-2}).

— Calculer la valeur moyenne de f sur [0 ; 2] (arrondie à 10^{-2}).

✏️ EXERCICE 11 — AIRE ENTRE DEUX COURBES (★★★)

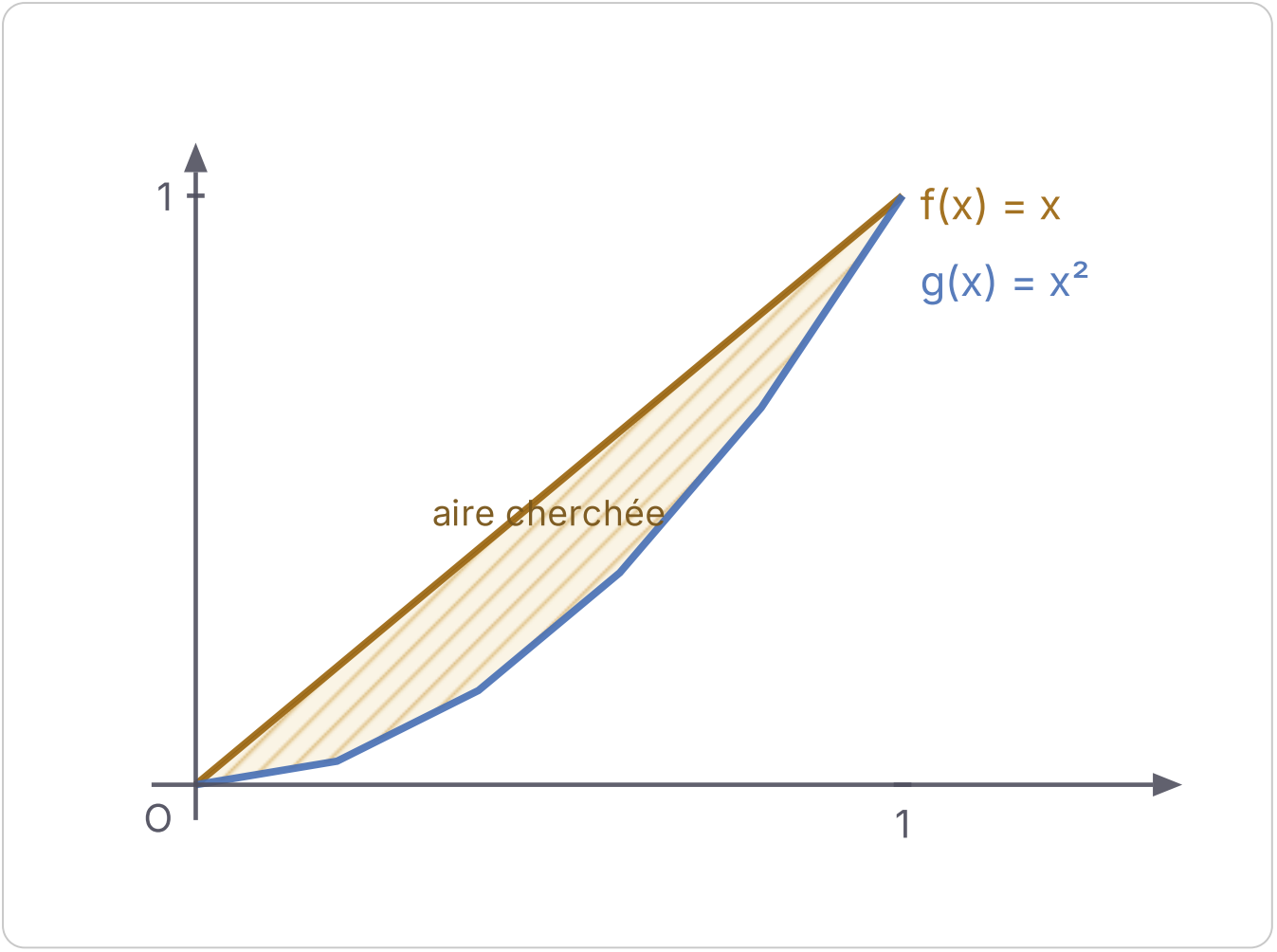
La figure représente la droite D d'équation

$$f(x) = x$$

et la parabole P d'équation

$$g(x) = x^2 ;$$

le domaine situé entre les deux courbes sur [0 ; 1] est hachuré.



Domaine hachuré compris entre la droite $f(x) = x$ et la parabole $g(x) = x^2$, de 0 à 1.

— Vérifier que

$$f(x) - g(x) = x \cdot (1 - x),$$

puis déterminer le signe de $f(x) - g(x)$ sur $[0 ; 1]$.

— Exprimer l'aire hachurée à l'aide d'une intégrale, puis la calculer (valeur exacte).

— Donner un arrondi à 10^{-2} de cette aire, en u.a.

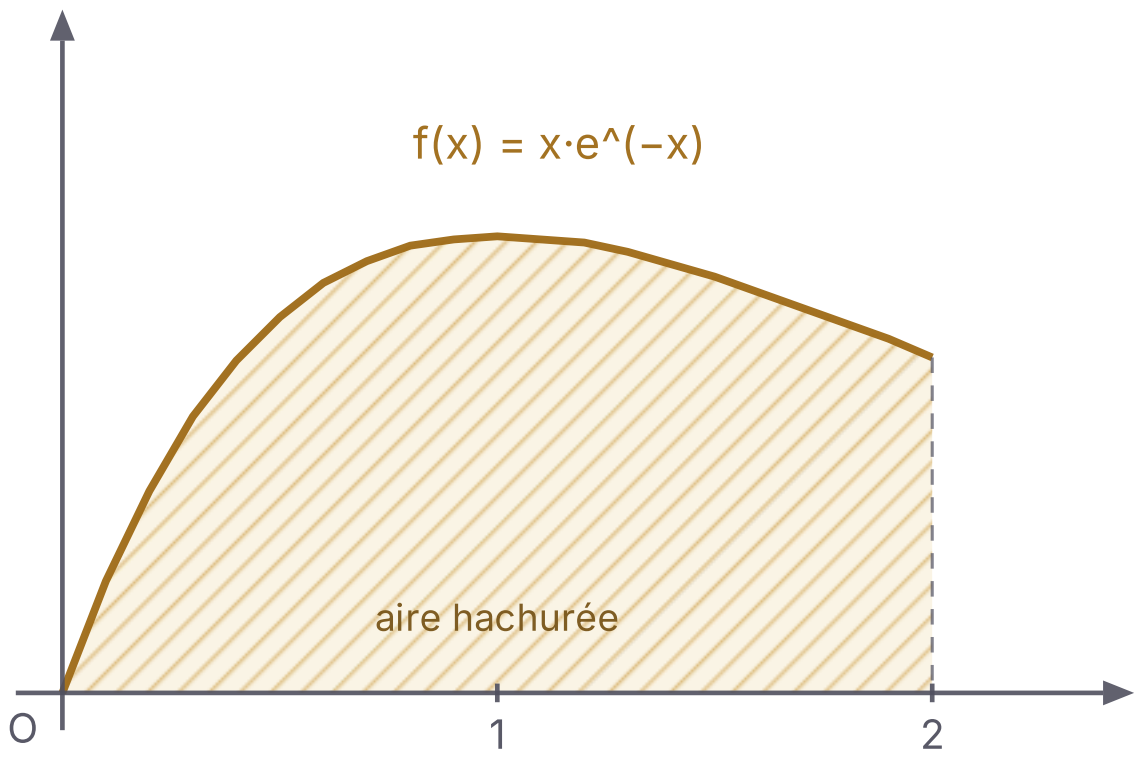
Sujet complet : f(x) = x·e^(−x)

✏️ EXERCICE 12 — UNE EXPONENTIELLE BIEN ENCADRÉE (★★★)

Soit

f(x) = x·e^(−x)

définie sur [0 ; +∞[. La figure montre sa courbe sur [0 ; 2], le domaine sous la courbe étant hachuré.



Courbe de f(x) = x·e^(−x) sur [0 ; 2] : le domaine hachuré est l'objet des questions 2 et 3.

— Vérifier que

$$H(x) = -(x + 1)\cdot e^{(-x)}$$

est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

— Montrer que

$$\int_0^2 f(x)\,dx = 1 - 3\cdot e^{(-2)},$$

puis donner un arrondi à 10^{-2}.

— En déduire l'aire du domaine hachuré, en u.a.

— Calculer la valeur moyenne de f sur [0 ; 2] (arrondie à 10^{-2}).

— On admet que l'aire sous la courbe sur [0 ; +∞[vaut exactement 1 u.a. Quel pourcentage de cette aire totale est situé sur [0 ; 2] ? (arrondi à l'unité)

🎯

Exercices 02 terminés !

Intégration par parties, aires, type Bac : le calcul intégral n'a plus de secret. Prochain chapitre : les équations différentielles, où l'intégrale devient un outil de modélisation.